

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE INGENIERÍAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

PROGRAMACIÓN III

- 1. De acuerdo a la siguiente imagen de árbol genealógico, construya una lógica de predicados donde las relaciones directas se generen por hechos y las relaciones de más de una generación se obtengan mediante reglas. Ejemplo: padre(homero,bart) el anterior es un hecho y corresponde a una relación directa, mientras que abuelo(X,bart) puede ser una consulta hecha al programa, donde la relación abuelo (que es de más de 1 generación) debe ser obtenida por reglas, no por hechos.**

Se declaran los hechos de acuerdo con el árbol genealógico planteado, es decir, planteamos las relaciones entre cada miembro del árbol (Solo serán relaciones padre e hijo y madre e hijo, desde las cuales se construirán las demás relaciones):

%Hechos

padre(abraham, herbert).
padre(abraham, homero).
padre(clancy, marge).
padre(clancy, patty).
padre(clancy, selma).
padre(homero, bart).
padre(homero, lisa).
padre(homero, maggie).

madre(mona, herbert).
madre(mona, homero).
madre(jacqueline, marge).
madre(jacqueline, patty).
madre(jacqueline, selma).
madre(marge, bart).
madre(marge, lisa).
madre(marge, maggie).
madre(selma, ling).

%Reglas

- La regla **abuelo(X,Y)** expresa que 'X es abuelo o abuela de Y'. Para que esto se cumpla, X debe ser progenitor de un individuo Z, y a su vez Z debe ser progenitor de Y. Como en los Hechos los progenitores están separados en padre y madre, se evalúan las cuatro combinaciones posibles de la cadena de dos generaciones (línea paterno-paterna, paterno-materna, materno-materna y materno-paterna).

abuelo(X, Y) :-

padre(X,Z), padre(Z,Y);
padre(X,Z), madre(Z,Y);
madre(X,Z), madre(Z,Y);
madre(X,Z), padre(Z,Y).

Consultas:

- a. ¿Es Abraham abuelo de Bart?: **abuelo(abraham, bart).**
 - b. ¿Quiénes son todos los abuelos/abuelas de Lisa?: **abuelo(X, lisa).**
 - c. ¿De quiénes es abuela Jacqueline?: **abuelo(jacqueline, Y).**
 - d. ¿Quiénes son abuelos de Ling?: **abuelo(X, ling).**
 - e. ¿Es Mona abuela de Ling?: **abuelo(mona, ling).**
- La regla **hermano(X,Y)** expresa que 'X es hermano o hermana de Y'. Se cumple cuando existe un individuo Z que es padre de X y también padre de Y, o cuando Z es madre de X y también de Y. Adicionalmente, incluye la restricción $X \neq Y$ para garantizar que una persona no sea evaluada como hermana de sí misma.

hermano(X,Y) :-

padre(Z,X), padre(Z,Y), X $\neq$ Y;
madre(Z,X), madre(Z,Y), X $\neq$ Y.

Consultas:

- a. ¿Es Bart hermano de Lisa?: **hermano(bart, lisa).**
- b. ¿Quiénes son los hermanos/as de Homero?: **hermano(X, homero).**
- c. ¿Quiénes son las hermanas de Marge?: **hermano(X, marge).**
- d. ¿Es Herbert hermano de Marge?: **hermano(herbert, marge).**
- e. Listar todos los pares de hermanos: **hermano(X, Y).**

- La regla **tio(X,Y)** expresa que 'X es tío o tía de Y'. Para que se cumpla, se debe verificar que Y tenga un progenitor Z (ya sea su padre o su madre) y que X sea hermano o hermana de dicho progenitor Z.

tio(X,Y) :-

padre(Z,Y), hermano(X,Z);
madre(Z,Y), hermano(X,Z).

Consultas:

- ¿Es Patty tía de Bart?: **tio(patty, bart).**
 - ¿Quiénes son los tíos/as de Maggie?: **tio(X, maggie).**
 - ¿De quiénes es tío Herbert?: **tio(herbert, Y).**
 - ¿Es Selma tía de Ling?: **tio(selma, ling).**
 - Listar todos los pares de tíos y sobrinos: **tio(X, Y).**
- La regla **primo(X,Y)** expresa que 'X es primo o prima de Y'. Se cumple cuando X tiene un tío o tía Z, y ese mismo Z es progenitor (padre o madre) de Y.

primo(X,Y) :-

tio(Z,X), padre(Z,Y);
tio(Z,X), madre(Z,Y).

Consultas:

- ¿Es Bart primo de Ling?: **primo(bart, ling).**
 - ¿Quiénes son los primos/as de Ling?: **primo(X, ling).**
 - ¿De quiénes es prima Lisa?: **primo(lisa, Y).**
 - ¿Es Bart primo de Lisa?: **primo(bart, lisa).**
 - ¿Es Ling prima de Helbert?: **primo(ling, helbert).**
- La regla **esposos(X,Y)** expresa que 'X e Y son esposos'. Para que se cumpla, debe existir un hijo Z tal que uno de los individuos es su padre y el otro es su madre.

esposos(X,Y) :-

padre(X,Z), madre(Y,Z);
padre(Y,Z), madre(X,Z).

Consultas:

- a. ¿Son Homero y Marge esposos?: **esposos(homero, marge)**.
 - b. ¿Quién es la esposa de Clancy?: **esposos(clancy, Y)**.
 - c. ¿Quién es el esposo de Mona?: **esposos(X, mona)**.
 - d. ¿Es Selma esposa de Homero?: **esposos(selma, homero)**.
 - e. ¿Abraham es esposo de Jacqueline?: **esposos(abraham, jacqueline)**.
- La regla **cunado(X,Y)** expresa que 'X es cuñado o cuñada de Y'. Se contempla en dos sentidos: cuando X es hermano/a del esposo/a Z de Y, o cuando Y es hermano/a del esposo/a Z de X.

cunado(X,Y) :-

esposos(Y,Z), hermano(X,Z);
esposos(X,Z), hermano(Y,Z).

Consultas:

- a. ¿Es Patty cuñada de Homero?: **cunado(patty, homero)**.
 - b. ¿Quiénes son los cuñados/as de Homero?: **cunado(X, homero)**.
 - c. ¿De quién es cuñado Herbert?: **cunado(herbert, Y)**.
 - d. ¿Es Marge cuñada de Patty?: **cunado(marge, patty)**.
 - e. ¿Quién es cuñado de Marge?: **cunado(X, Marge)**.
- La regla **suegro(X,Y)** expresa que 'X es suegro o suegra de Y'. Se cumple cuando X es progenitor (padre o madre) de una persona Z, y esa persona Z es esposo de Y.

suegro(X,Y) :-

padre(X,Z), esposo(Y,Z);
madre(X,Z), esposo(Y,Z).

Consultas:

- a. ¿Es Clancy suegro de Homero?: **suegro(clancy, homero)**.
- b. ¿Quiénes son los suegros/as de Homero?: **suegro(X, homero)**.
- c. ¿De quién es suegro Abraham?: **suegro(abraham, Y)**.
- d. ¿Es Jacqueline suegra de Marge?: **suegro(jacqueline, marge)**.
- e. ¿Es Herbert suegro de Lisa? **suegro(herbert, lisa)**.

- La regla **verno_nuera(X,Y)** expresa que 'X es yerno o nuera de Y'. Se cumple cuando Y es progenitor (padre o madre) de una persona Z, y X es el esposo/a de Z.

verno_nuera(X,Y) :-

padre(Y, Z), esposo(Z,X);

madre(Y, Z), esposo(Z,X).

Consultas:

- a. ¿Es Homero yerno de Jacqueline?: **verno_nuera(homero, jacqueline).**
 - b. ¿Quién es el yerno/nuera de Clancy?: **verno_nuera(X, clancy).**
 - c. ¿De quién es yerno/nuera Marge?: **verno_nuera(marge, Y).**
 - d. ¿Es Bart yerno de Abraham?: **verno_nuera(bart, abraham).**
 - e. Listar todas las relaciones de yerno o nuera: **verno_nuera(X, Y).**
2. **La ley dice que es un crimen para un estadounidense vender armas a naciones hostiles. Corea del Sur, enemigo de Estados Unidos, tiene algunos misiles, y todos sus misiles les fueron vendidos por el Coronel West, quien es estadounidense. Pruebe que el Col. West es un criminal.**

El enunciado nos aclara que el vendedor es el Coronel West y que este es de nacionalidad estadounidense. Por tanto, representamos este hecho mediante:

nacionalidad(west, estadounidense).

Además, el enunciado indica que Corea del Sur posee misiles. Para representar esta información utilizamos:

armas(corea_del_sur, misiles).

También se establece que West es quien vende las armas a Corea del Sur. Por ello, utilizamos:

vende(west, corea_del_sur).

%Reglas

A partir de estos hechos construimos la regla que determina cuándo una persona es considerada criminal. La regla establece que una persona X es criminal si se cumplen simultáneamente tres condiciones: X es estadounidense, X vende a un país Y y ese país Y posee misiles.

criminal(X) :-

**nacionalidad(X, estadounidense),
vende(X, Y), armas(Y, misiles).**

Al final se realiza la consulta, a la cual se le pasa el átomo west como argumento de la estructura criminal:

?- criminal (west).